Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Diretoria Acadêmica de Ciências
Coordenação de Educação Superior
Curso de Licenciatura em Física
Programa de Educação Tutorial

RELATÓRIO: ESTUDO CONTEMPORÂNEO DOS PÊNDULOS

Uma investigação do movimento perpétuo.

Tutor responsável: Prof. Dr. Melquisedec Lourenço da Silva

Discentes: Rafael Bruno da Silva
Igor Vitorino da Luz

Natal/RN
2026

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

A busca pelo movimento perpétuo e pela geração ilimitada de energia é um obstáculo antigo, partindo dos aparatos conceituais do século XIX[1] chegando ao atual cenário da indústria tecnológica. Recentemente, a proliferação de vídeos virais e a chamada *fake physics* nas redes sociais vem distorcendo por vezes as leis fundamentais da natureza em troca de engajamento e cliques. Neste trabalho, buscamos contrapor a desinformação científica e, para isso, fizemos uma análise experimental e teórico-matemática do comportamento cinemático de um pêndulo conectado a geradores elétricos.

Trata-se de um estudo prático que reafirma as bases conceituais da física, consolidando-se também como um instrumento pedagógico ativo frente à desinformação que vem ocorrendo na era digital. O foco do experimento reside no ciclo de transformação energética, embasado no rigor científico, para quantificar o rendimento efetivo do sistema.

2. PROBLEMA

Em virtude da disseminação massiva de conteúdos que prometem a criação de motores perpétuos ou geradores de energia infinita operando sem perdas, surge o seguinte questionamento científico: como demonstrar quantitativamente, por meio de um aparato físico-didático portátil de engrenagens e pêndulo, a impossibilidade do movimento perpétuo e determinar de forma precisa o déficit energético que impede o sistema mecânico real de completar uma volta completa de 360°?

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

Propor uma ferramenta física didática e portátil para estudo e demonstração experimental da impossibilidade do movimento perpétuo, utilizando a modelagem matemática para quantificar a energia necessária para que o pêndulo complete uma revolução de 360°.

[1] Período de consolidação das Leis da Termodinâmica, em que autores clássicos como Sadi Carnot, Rudolf Clausius e Lord Kelvin foram os responsáveis por provar matematicamente a impossibilidade física do moto-perpétuo.

3.2. Objetivos Específicos

- Estudar as razões históricas e termodinâmicas que fundamentam a impossibilidade teórica e prática do motor-perpétuo com base nos trabalhos de Joule.
- Oferecer uma ferramenta físico-didática de escala acessível e portátil para o ensino da Física Mecânica e do Eletromagnetismo.
- Desenvolver o aparato matemático e físico que determine com exatidão o déficit energético que impede o pêndulo de completar a volta.
- Pesquisar tecnologias atuais (como inversores, supercapacitores, ímãs de neodímio e ligas de mu-metal) para a otimização e estudo de sistemas modernos de colheita de energia (*energy harvesting*).

4. JUSTIFICATIVA

A necessidade de desenvolver este projeto se apoia em um pilar fundamental: o pedagógico.

No âmbito educativo, há uma escassez de experimentos de física que integrem, em um único arranjo portátil, conceitos de mecânica clássica, dinâmica de rotação, eletromagnetismo e termodinâmica. Este aparato preenche essa lacuna, servindo, inclusive, como instrumento científico que desmistifica fraudes físicas comuns na internet.

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O aparato opera convertendo a Energia Potencial Gravitacional da queda da massa do pêndulo em Energia Cinética de Rotação. Esta energia é multiplicada pelo sistema de engrenagens até atingir os geradores elétricos, onde se transforma em Energia Elétrica via indução eletromagnética.

5.1. O Princípio de Joule e as Restrições Termodinâmicas

A formulação conceitual que confirma a impossibilidade do motor de movimento perpétuo assenta-se sobre as leis da termodinâmica, consolidadas no século XIX:

- **Jullius Robert von Mayer (1842):** Formulou a base do princípio de conservação, determinando que a energia não pode ser gerada do nada, apenas transformada.
- **James Prescott Joule (1843):** Provou experimentalmente a equivalência exata entre o trabalho mecânico e o calor (o Equivalente Mecânico do Calor), demonstrando que "nada se cria do nada".
- **Hermann von Helmholtz (1847):** Deu o veredito matemático definitivo, sentenciando que o motor perpétuo é uma impossibilidade física porque um sistema não pode realizar trabalho de forma contínua sem consumir uma quantidade equivalente de energia de uma fonte externa.

De acordo com a Primeira Lei da Termodinâmica, a energia total de um sistema se conserva. A Segunda Lei da Termodinâmica dita que, em qualquer conversão real de energia, a eficiência global do sistema é estritamente menor que 100%. Isso ocorre porque parte do trabalho útil é invariavelmente degradada em energia térmica (calor) devido à ação irreversível das forças de atrito.

5.2. Modelagem Matemática e Norte de Cálculo do Déficit Energético

Para estabelecer o norte de cálculo de quanta energia falta para o pêndulo completar uma revolução de 360° no nosso experimento, adotou-se o formalismo a seguir:

Considere um pêndulo composto por uma haste cilíndrica leve de alumínio de raio (R), uma massa concentrada na extremidade da haste (m) (composta por arruelas metálicas) e a aceleração da gravidade local (g). O transferidor de graus de 360° mede os ângulos considerando o ponto inferior vertical como a origem (0º).

5.2.1. Energia Potencial Gravitacional Disponível

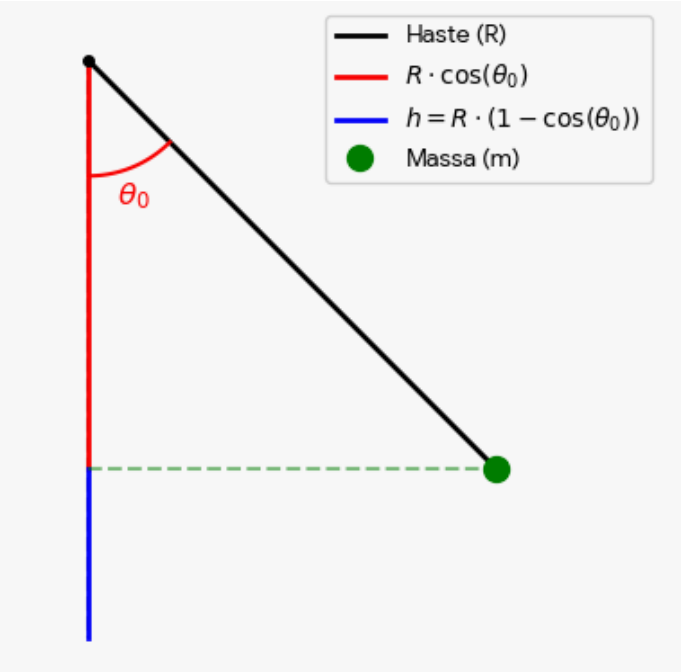
Quando o pêndulo é abandonado a partir de um ângulo inicial (Θ_0), sua altura vertical em relação à base é dada por:

$$h = R \cdot (1 - \cos(\Theta_0)).$$

Então, a energia potencial gravitacional disponível no início da queda é:

$$U_0 = m \cdot g \cdot R \cdot (1 - \cos(\Theta_0))$$

Figura 01 - Desenho esquemático do pêndulo com suas respectivas relações dimensionais:



Fonte: Autores (2026).

Perceba que:

Se o pêndulo estiver totalmente parado na vertical ($\Theta_0 = 0º$): Cos(0º) = 1, logo teremos que $U_0 = m \cdot g \cdot R \cdot (1-1) = 0$ (Energia zero).
Se o pêndulo for solto na horizontal ($\Theta_0 = 90º$): Cos(0º) = 1, dessa forma teremos que $U_0 = m \cdot g \cdot R \cdot (1 - 0) = m \cdot g \cdot R$.
Se o pêndulo estivesse no topo mecânico ideal ($\Theta_0 = 180º$): Cos(180º) = –1, assim, a energia potencial será: $U_0 = m \cdot g \cdot R \cdot (1 – (–1)) = 2 \cdot m \cdot g \cdot R$ (Energia máxima).

5.2.2. Torque Restaurador e o Ângulo de Resistência Máxima:

O movimento cessa exatamente no ângulo crítico onde o torque gravitacional descendente é superado pelas forças de resistência (atrito mecânico e a força contraeletromotriz gerada pelo arrasto eletromagnético dos dínamos).

$$\tau = – m \cdot g \cdot R \cdot \text{sen}(\Theta)$$

O sinal negativo indica vetorialmente que o torque atua no sentido oposto ao deslocamento angular (característica de uma força ou torque restaurador).
Pêndulo no ponto mais baixo na vertical (posição de equilíbrio, $\Theta = 0^{o}$): $\text{sen}(0^{o}) = 0$, logo o torque é zero. Isso está correto, pois a gravidade puxa a massa direto para baixo, alinhada com a haste, sem fazer o pêndulo girar.
Pêndulo totalmente na horizontal ($\Theta = 90^{o}$): $\text{sen}(90^{o}) = 1$, logo o torque restaurador é máximo ($-m \cdot g \cdot R$). Isso está correto, pois a força peso está totalmente perpendicular à haste rígida, aplicando a maior força de rotação possível para puxar o pêndulo de volta.

5.2.3. Razão Cinemática das Engrenagens (Conservação de Frequência):

A relação de velocidade angular (ω) e frequência (f) entre uma engrenagem motriz (1) e uma movida (2) baseia-se na razão dos seus raios (R) ou número de dentes (Z):

$$f_2/f_1 = R_1/R_2 = Z_1/Z_2$$

A relação de transmissão estabelece que a velocidade linear na borda das duas engrenagens deve ser idêntica ($v_1=v_2$). Como $v=\omega \cdot R$ e $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$, a engrenagem menor sempre girará mais rápido (com maior frequência) para acompanhar a maior. Portanto, realmente teremos uma proporção inversa.

5.2.4. Energia Necessária para Completar a Volta (Cenário Ideal)

Para que o pêndulo execute uma revolução completa no cenário ideal (sem dissipações energéticas), ele deve ser capaz de cruzar o ponto mais alto da trajetória, localizado no topo vertical (Θ_0). Nesse ápice superior, a altura em relação à base do movimento é h = 2R. Portanto, a energia potencial mecânica mínima exigida no topo é:

$$E_{topo} = m \cdot g \cdot (2R) = 2 \cdot m \cdot g \cdot R$$

No cenário real, devido à dissipação energética (atritos e perdas nos dínamos), mesmo que o sistema receba a energia teórica exata de $2 \cdot m \cdot g \cdot R$, ele parará antes de atingir o ápice superior.

5.2.5. Quantificação da Energia Dissipada pelas Forças de Resistência

Ao ser liberado de Θ_0, o pêndulo sofre a ação do atrito mecânico dos eixos e da força contraeletromotriz (indução magnética) dos geradores acoplados, cessando seu movimento de subida em um ângulo máximo chamado de ângulo crítico de resistência ($\Theta_{crítico}$).

O ângulo inicial Θ_0 é maior que o ângulo crítico de parada $\Theta_{crítico}$, haja vista que o pêndulo perde altura devido às dissipações energéticas.

A energia total dissipada nesse percurso angular corresponde à diferença de energia potencial entre o ponto inicial e o ponto de parada:

$$E_{dissipada} = U_{inicial} - U_{final}$$

$$E_{dissipada} = [m \cdot g \cdot R \cdot (1 - \cos(\Theta_0))] - [m \cdot g \cdot R \cdot (1 - \cos(\Theta_{crítico}))]$$

$$E_{dissipada} = m \cdot g \cdot R - m \cdot g \cdot R \cdot (\cos(\Theta_0)) - m \cdot g \cdot R + m \cdot g \cdot R \cdot \cos(\Theta_{crítico}))$$

$$E_{dissipada} = m \cdot g \cdot R \cdot [\cos(\Theta_{crítico}) - \cos(\Theta_0)]$$

No intervalo de 0º a 180º, a função cosseno é estritamente decrescente.
Portanto, quanto menor o ângulo, maior o seu cosseno → $\cos(\Theta_{crítico}) > \cos(\Theta_0)$
Isso significa que a expressão $[\cos(\Theta_{crítico}) - \cos(\Theta_0)]$ vai resultar em um número positivo; exatamente o que queremos para quantificar a energia dissipada!

Para obter a projeção da perda totalizada de energia ao longo de um ciclo completo de 360° ($E_{dissipada_volta}$), normaliza-se a perda experimental média pelo percurso angular total de uma volta completa (360º):

$$E_{dissipada_volta} \cong E_{dissipada} \cdot 360º/(\Theta_0 + \Theta_{crítico})$$

Para explicar melhor essa projeção de perda totalizada de energia ao longo da volta do pêndulo, vamos trazer um exemplo a seguir utilizando a abordagem estatística linear:

Imagine o pêndulo parado na parte mais baixa na vertical. Essa posição central é o nosso zero real (0º).
Primeira metade do movimento (Descida): levantamos o pêndulo até um ângulo Θ_0 (por exemplo, 60º) e o soltamos. Ele descerá até o centro. Ao fazer isso, ele "riscará" no ar um arco de 60º.
Segunda metade do movimento (Subida): O pêndulo passará pelo centro (0º) e começará a subir do outro lado. Se não houvesse atrito, ele subiria até os mesmos 60º. Como existe dissipação energética, ele subirá menos e irá parar em um ângulo menor, o $\Theta_{crítico}$ (por exemplo, 45º). Ou seja, ele "riscará" no ar mais um arco de 45º.
O percurso angular total do movimento será a caminhada completa: 60º para descer e mais 45º para subir. Portanto: $$\text{Arco Total Percorrido} = \Theta_0 + \Theta_{crítico}$$ $$\text{Arco Total Percorrido} = 60º + 45º = 105º$$
Como nosso objetivo é descobrir quanta energia ele perderia se fizesse uma volta completa de 360º, faremos uma regra de três direta: $$E_{dissipada_volta} \cong E_{dissipada} \cdot 360º/(\Theta_0 + \Theta_{crítico})$$ O valor de $360º/105º \cong 3{,}42$ funciona como um fator de ampliação. Ele diz quantas vezes aquele trecho de movimento medido cabe dentro de uma volta completa.

5.2.6. Equação Geral do Déficit Energético (ΔE)

A energia adicional líquida (em Joules) que deve ser injetada externamente no sistema (via impulso ou força motriz) para forçar o pêndulo a superar o ângulo

crítico de resistência e completar a volta inteira saindo do repouso a partir de (Θ_0) é dada por:

$$\Delta E = (E_{topo} - U_0) + E_{dissipada_volta}$$

$$\Delta E = [2 \cdot m \cdot g \cdot R - m \cdot g \cdot R \cdot (1 - \cos(\Theta_0))] + E_{dissipada_volta}$$

$$\Delta E = [2 \cdot m \cdot g \cdot R - m \cdot g \cdot R + m \cdot g \cdot R \cdot \cos(\Theta_0)] + E_{dissipada_volta}$$

$$\Delta E = [m \cdot g \cdot R \cdot (1 + \cos(\Theta_0))] + E_{dissipada_volta}$$

O conceito de “Déficit Energético” (ΔE)
O primeiro termo, ($E_{topo} - U_0$) , representa o déficit geométrico/gravitacional puro (quanta energia falta para o corpo vencer a subida em um mundo ideal).
O segundo termo, $E_{dissipada_volta}$, representa o **déficit dinâmico devido às forças resistivas** (a dissipação energética pelo atrito e pelos geradores).

6. MATERIAIS

- Braço do Pêndulo: Haste cilíndrica leve de alumínio equipada com um conjunto ajustável de arruelas metálicas na ponta (massa relativa).
- Transferidor de Graus (360°): Posicionado centralmente no eixo do pêndulo para mapear visualmente as rotações, o deslocamento angular e o ângulo exato onde cessa o movimento.
- Sistema de Rolamentos: Substitui o modelo de eixo simples para neutralizar o atrito por deslizamento radial e evitar o travamento dos dentes de plástico impressos.
- Unidade Geradora: Associação de 03 geradores elétricos de corrente contínua conectados na parte traseira do painel.
- Instrumentação de Medida: Multímetro analógico Sunwa YX-360TR conectado diretamente à saída dos terminais elétricos para aferição de Corrente e Tensão em tempo real.

7. METODOLOGIA

7.1. Configuração das Engrenagens 3D (Razão 1:10)

Para viabilizar a coleta de dados com precisão, projetou-se um sistema com engrenagens de dentes retos impressas em 3D. Adotando a proporção matemática de 1:10, onde 1 volta na engrenagem maior resulta em 10 voltas na menor, estruturou-se um sistema concêntrico de dois estágios capaz de multiplicar 1 volta do pêndulo em 100 voltas no eixo final (frequência instantânea de aproximadamente 100 Hz).

Com base nas dimensões estipuladas para a impressão 3D, os parâmetros geométricos exatos calculados via perímetro da circunferência ($C = 2 \cdot \pi \cdot R$) são:

Engrenagem Maior (Motriz): Raio (R1) de 10,0 cm, Diâmetro (D1) de 20,0 cm e Circunferência (C1) de 62,8318 cm). Equipada com 100 dentes.

Engrenagem Menor (Movida): Raio (R2) de 1,0 cm, Diâmetro (D2) de 2,0 cm e Circunferência (C2) de 6,2832 cm. Equipada com 10 dentes.

7.2. Fenomenologia e Procedimento de Coleta de Dados

I. Montagem do Sistema: A haste de alumínio recebe uma massa controlada de arruelas metálicas na ponta. O conjunto de eixos é fixado sobre rolamentos de esferas.
II. Definição do Ângulo Inicial: Utilizando o transferidor de graus posicionado centralmente, o pêndulo é elevado até um ângulo inicial padrão (Θ_0) medido em relação ao ponto de repouso.
III. Liberação e Medição Elétrica: O pêndulo é abandonado a partir do repouso. Durante a queda rápida, o trem de engrenagens transfere o movimento multiplicado para 03 geradores elétricos de corrente contínua conectados em paralelo/série na parte traseira do painel. Os picos de Tensão (V) gerados são monitorados em tempo real na tela do multímetro analógico Sunwa YX-360TR.
IV. Mapeamento do Ângulo Crítico: Registra-se visualmente no transferidor o ângulo máximo de subida ($\Theta_{crítico}$) onde o pêndulo cessa o movimento antes de iniciar o retorno oscilatório.

V. Análise de Escala: Os dados são coletados variando-se a quantidade de arruelas (massa relativa), comprovando que o acréscimo de peso desloca o ângulo crítico para mais perto de completar uma volta, sem nunca atingi-la.